

Algoritma & Logika Pemrograman

Minggu 3: Pengantar Berpikir Komputasional
MKU Komputer dan Pemrograman

Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi

Universitas Bengkulu

Pertemuan 3

Capaian Pembelajaran (Minggu 3)

 Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu:

- Menjelaskan konsep **Computational Thinking** (Berpikir Komputasional) dan relevansinya di bidang ilmu informasi.
- Memahami apa itu **Algoritma**.
- Membaca dan membuat **Flowchart** (Diagram Alir) sederhana.
- Menuliskan **Pseudocode** untuk memecahkan masalah.
- Menerapkan algoritma pada studi kasus perpustakaan (alur peminjaman buku).

Apa itu Computational Thinking?

Computational Thinking (Berpikir Komputasional) adalah cara memecahkan masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep-konsep dasar ilmu komputer.

Empat pilar utama:

- ❶ **Dekomposisi:** Memecah masalah besar menjadi kecil.
- ❷ **Pengenalan Pola:** Mencari kesamaan atau pola.
- ❸ **Abstraksi:** Membuang informasi yang tidak relevan.
- ❹ **Algoritma:** Membuat langkah-langkah penyelesaian.

i *Bukan berarti berpikir seperti komputer, tetapi menggunakan logika komputer untuk menyelesaikan masalah manusia.*

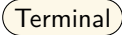
Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk memecahkan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu.

Karakteristik Algoritma yang Baik:

- **Jelas (Clear):** Tidak bermakna ganda (ambigu).
- **Memiliki Batas (Finiteness):** Harus ada akhirnya (tidak berulang tanpa henti).
- **Efektif (Effectiveness):** Langkahnya sederhana dan dapat dikerjakan.
- **Input dan Output:** Menerima masukan (bisa nol atau lebih) dan memberikan keluaran.

Flowchart (Diagram Alir)

Flowchart adalah representasi visual dari algoritma. Menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan alur proses.

Simbol	Fungsi
 Terminal	Terminator: Mulai (Start) atau Selesai (End)
 Input/Output	Input/Output: Membaca data atau menampilkan hasil
 Proses	Proses: Perhitungan atau pengolahan data
 Kondisi	Keputusan: Percabangan (Ya / Tidak)

Pseudocode

Pseudocode adalah penulisan algoritma menggunakan bahasa campuran antara bahasa manusia (Inggris/Indonesia) dengan struktur pemrograman, namun tidak terikat pada aturan bahasa pemrograman tertentu (seperti Python atau Java).

Contoh Flowchart (Bikin Kopi):

- Mulai
- Rebus air
- Tuang kopi ke cangkir
- Tuang air panas
- Aduk
- Selesai

❏ Contoh Pseudocode

```
START
INPUT air, kopi
PROCESS rebus air
IF air mendidih THEN
PROCESS tuang kopi
PROCESS tuang air panas
PROCESS aduk
END IF
END
```

Studi Kasus: Alur Peminjaman Buku

Skenario: Seorang anggota perpustakaan ingin meminjam buku.

Langkah (Algoritma):

- 1 Mulai.
- 2 Pustakawan meminta Kartu Anggota.
- 3 Cek apakah anggota aktif?
- 4 Jika **Tidak**, tolak peminjaman → Selesai.
- 5 Jika **Ya**, scan barcode buku.
- 6 Cek apakah stok buku tersedia?
- 7 Jika **Tidak**, tolak peminjaman (buku sedang dipinjam orang lain) → Selesai.
- 8 Jika **Ya**, catat peminjaman di sistem dan kurangi stok buku.
- 9 Serahkan buku ke anggota.
- 10 Selesai.

- **Computational Thinking** penting agar kita bisa merancang solusi secara sistematis.
- **Algoritma** adalah inti dari pemrograman. Sebelum menulis kode, pastikan logikanya sudah benar.
- **Flowchart** sangat membantu untuk memvisualisasikan logika yang rumit.
- **Pseudocode** menjadi jembatan antara bahasa manusia dan bahasa pemrograman (Python yang akan dipelajari minggu depan).

Sampai Jumpa di Sesi Praktikum (LKM)!